

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: El concepte de Pendent (m)	Data:

GUIA PRÀCTICA: EL PENDENT D'UNA RECTA

Concepte: Què és el pendent?

El pendent (m) ens indica com d'inclinada està una recta. La manera més fàcil de trobar-lo és fent-nos la següent pregunta:

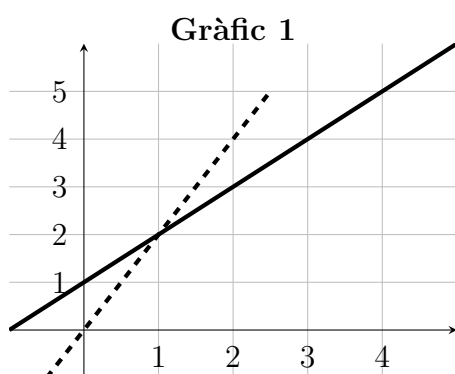
”Si em col·loco sobre la línia i avanço 1 pas a la dreta (horitzontal), quants passos he de pujar o baixar per tornar a trobar la línia?”

- Si puges, el pendent és **positiu** (+).
- Si baixes, el pendent és **negatiu** (-).
- Si no puges ni baixes (és plana), el pendent és **zero** (0).

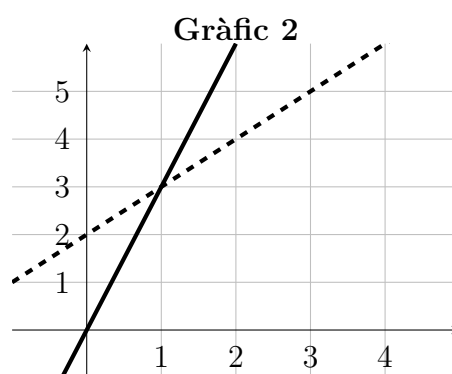
1. Entrenament Visual (Gràfics)

En cada gràfic hi ha dues rectes. La recta **A** és **contínua** i la recta **B** és **discontínua**. Troba el pendent de cadascuna comptant quadres.

Nivell 1: Pendents Enters Positius (Pugem)

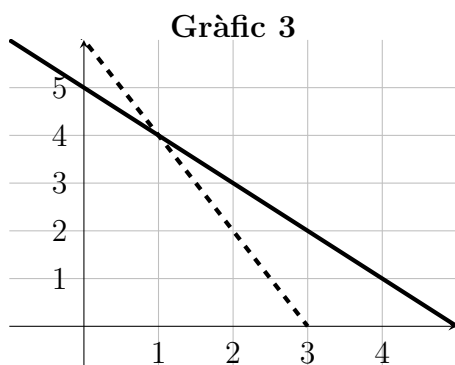


Contínua $m = 1$
Discontínua: $m = 2$



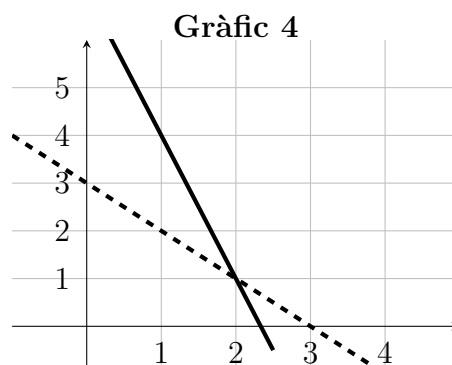
Contínua $m = \dots\dots$
Discontínua: $m = \dots\dots$

Nivell 2: Pendants Enters Negatius (Baixem)



Contínua $m = \dots\dots$

Discontínua: $m = \dots\dots$

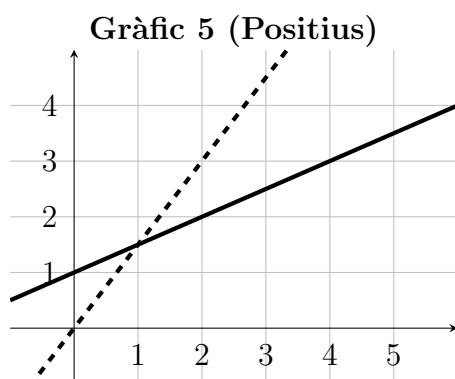


Contínua $m = \dots\dots$

Discontínua: $m = \dots\dots$

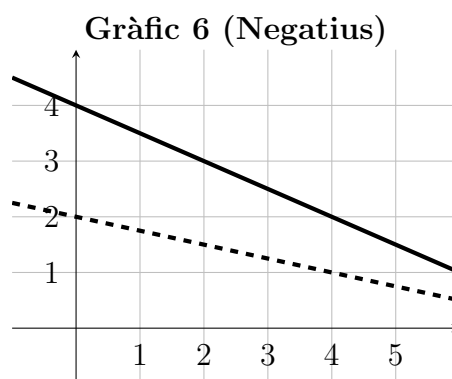
Nivell 3: Pendants Racionals (Fraccions)

Quan per avançar 1 pas, pugem "mig" quadre, no és exacte. Llavors comptem: **Quants passos avança per pujar-ne un de sencer?** Fórmula: $m = \frac{\text{Vertical}}{\text{Horitzontal}}$.



Contínua: $m = \text{—}$

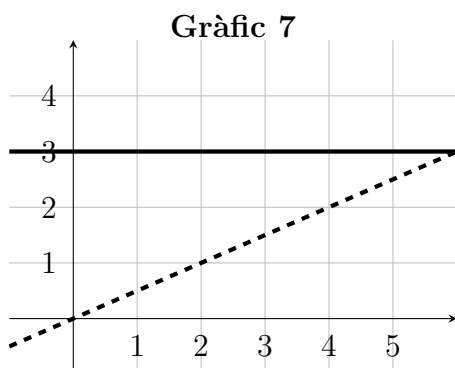
Discontínua: $m = \text{—}$



Contínua: $m = \text{—}$

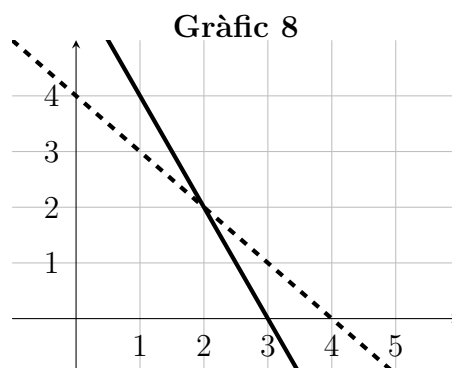
Discontínua: $m = \text{—}$

Nivell 4: Casos Especials i Mixtes



Contínua $m = \dots\dots$

Discontínua: $m = \dots\dots$



Contínua $m = \dots\dots$

Discontínua: $m = \dots\dots$

2. A la recerca del pendent i l'ordenada

Observa l'equació $y = mx + n$ i identifica'n els elements. Mira els exemples:

Funció	Pendent (m)	Ordenada (n)	Creixent, Decreixent o Constant?
Ex 1: $y = 3x - 2$	3	-2	<i>Creixent</i> ($m > 0$)
Ex 2: $y = -x + 5$	-1	5	<i>Decreixent</i> ($m < 0$)
$y = 4x + 1$			
$y = -2x - 3$			
$y = \frac{1}{2}x$			
$y = 5$			
$y = -3x + 10$			

3. Detectius de Taules

Calcula quant canvia la y (Δy) i quant canvia la x (Δx). Després divideix.

$$m = \frac{\text{Canvi Vertical } (\Delta y)}{\text{Canvi Horitzontal } (\Delta x)}$$

Taula A

x	y
0	3
1	5
2	7

- Si x augmenta 1, la y canvia:
- $m = \dots\dots$

Taula B

x	y
0	10
1	7
2	4

- Si x augmenta 1, la y canvia:
- $m = \dots\dots$

Taula C (Atenció!)

x	y
0	2
2	3
4	4

- Si x augmenta 2, la y canvia:
- $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \dots\dots$

Taula D (Especial)

x	y
5	4
6	4
7	4

- Si x augmenta 1, la y canvia:
- $m = \dots\dots$